AVANT 0

# Avant de commencer

45 min

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

**RAPPEL 1 · UNITÉS DE VOLUME**

1 L = 1 $dm^3$ = 1 000 $cm^3$ et 1 $m^3$ = 1 000 L.

**1** Une cuve contient 2,5 $m^3$ d'eau. Combien de litres cela représente-t-il ? RÉA

**RAPPEL 2 · UNITÉS DE DURÉE**

1 min = 60 s et 1 h = 60 min = 3 600 s.

**2** Convertis 20 minutes en secondes. RÉA

**RAPPEL 3 · MASSE VOLUMIQUE**

La masse volumique d'un corps est $\rho = \dfrac{m}{V}$. Pour l'eau, $\rho$ = 1 000 kg/$m^3$ = 1 kg/L.

**3** Quelle est la masse de 30 L d'eau ? RÉA

**RAPPEL 4 · VITESSE ET AIRE D'UN DISQUE**

Vitesse : $v = \dfrac{d}{t}$ (en m/s si $d$ en m et $t$ en s).

Aire d'un disque de diamètre $d$ : $S = \pi \times r^2$ avec $r = \dfrac{d}{2}$.

**4** Un chariot parcourt 18 m en 6 s. Calcule sa vitesse. RÉA

**5** Calcule l'aire d'un disque de diamètre 2 cm (arrondie au centième). RÉA

AVANT 0

# Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

## Test de positionnement

1. Convertis 3 $m^3$ en litres. — RÉA

2. Convertis 500 L en $m^3$. — RÉA

3. Convertis 2 min 30 s en secondes. — RÉA

4. Convertis 1,5 h en minutes. — RÉA

5. Quelle est la masse de 1 $m^3$ d'eau ? — APP

6. Écris la relation entre la vitesse $v$, la distance $d$ et la durée $t$. — APP

7. Un objet parcourt 100 m en 20 s. Quelle est sa vitesse ? — RÉA

8. Convertis 25 $cm^2$ en $m^2$. — RÉA

9. Calcule l'aire d'un disque de rayon 3 cm (arrondie à l'unité). — RÉA

10. $a = b \times c$. Exprime $c$ en fonction de $a$ et $b$. — ANA

**BILAN**

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

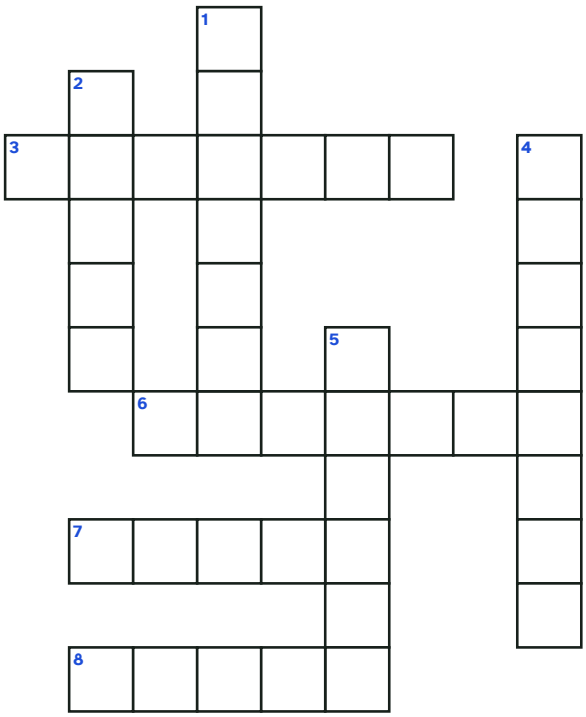
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

# Avant de commencer

## Mots croisés · le débit

Complète la grille avec les mots des années précédentes. Écris en majuscules, sans accent.




**Horizontalement**

**3.** Surface de l'intérieur d'un tuyau.

**6.** Unité de durée.

**7.** Il transporte un fluide.

**8.** Unité de volume : 1 $dm^3$.

**Verticalement**

**1.** Distance parcourue divisée par la durée.

**2.** Volume écoulé chaque seconde.

**4.** Deux fois le rayon.

**5.** Il se mesure en litres ou en $m^3$.

AVANT 0

# Avant de commencer

## Mot mêlé · écoulements

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | N | R | A | Y | O | N | E | R | M | T | L | E |
| S | T | N | T | H | K | V | A | I | U | F | S | K |
| S | T | T | D | V | U | G | V | T | I | S | J | D |
| C | P | V | P | C | C | L | C | N | A | P | D | E |
| A | J | N | N | D | B | U | U | M | B | O | U | M |
| T | K | S | I | R | H | B | J | A | R | M | R | C |
| D | U | S | B | G | N | J | U | I | O | P | E | E |
| B | K | K | L | E | M | M | O | R | B | E | E | M |
| V | U | S | D | U | R | A | I | N | I | V | H | J |
| C | H | R | O | N | O | R | N | I | N | R | J | S |
| K | A | N | T | K | A | G | M | U | E | T | V | U |
| E | B | V | V | K | O | O | L | L | T | U | A | I |
| P | A | T | B | A | L | N | I | V | O | E | J | T |

☐ **ROBINET** : il règle le débit

☐ **DUREE** : temps écoulé

☐ **ARGON** : gaz du poste TIG

☐ **EAU** : 1 L a une masse de 1 kg

☐ **CUVE** : on la remplit

☐ **MASSE** : en kilogrammes

☐ **POMPE** : elle met le fluide en mouvement

☐ **CHRONO** : il mesure une durée

☐ **RAYON** : moitié du diamètre